



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
20-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-III]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **26** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

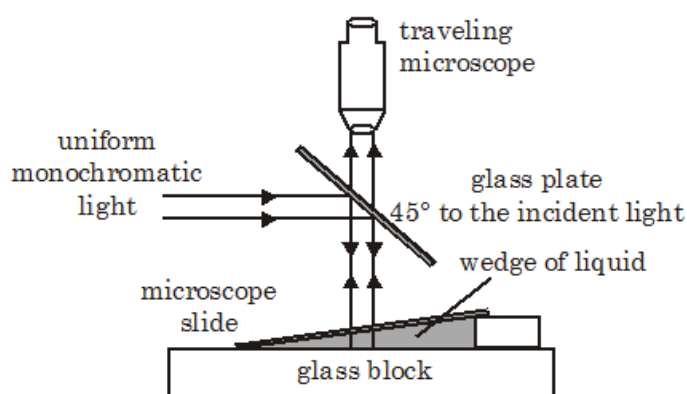
Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

PHYSICS
SEC-1 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

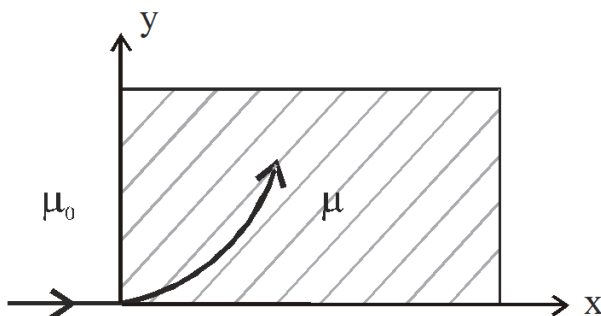
- The following diagram is an arrangement to view the interference pattern produced by a wedge of liquid between a microscope slide and a glass block. The interference pattern obtained is made of equally spaced parallel fringes. The fringe separation (or fringe width) can not be decreased by which of the following actions.



- by increasing the angle of the liquid wedge.
- by using a liquid of smaller refractive index.
- by using a thicker glass block.
- by using a longer liquid wedge of the same angle

Space for Rough Work

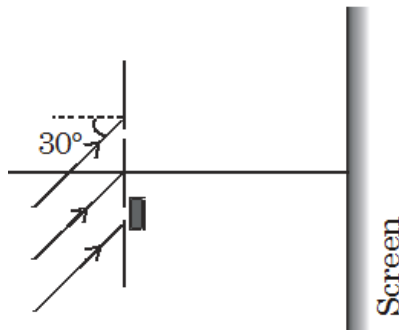
2. The refractive index of the medium with a certain region, $x > 0, y > 0$, changes with y . A thin light ray travelling in the x -direction in medium having refractive index $\mu_0 = 1$ strikes another medium of refractive index μ at right angles and moves through the medium along a circular arc of radius R as shown in the figure. The material with the greatest known refractive index is diamond, but even the refractive index of this material does not reach the value $\mu_{\max} = 2.5$. It is this limit that sets the maximum angular size of the arc the light ray can cover. Angular size of arc is the angle subtended by the arc at the centre.



- (A) The variation of refractive index μ with y is given as $\mu = \frac{R}{R-y}$
- (B) The unit vector in the direction of refracted light at $y = \frac{R}{2}$ is $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$
- (C) The maximum angular size of the arc of light is $\theta_{\max}$, the value of $\cos \theta_{\max}$ is $2/5$
- (D) The maximum angular size of the arc of light is $\theta_{\max}$, the value of $\cos \theta_{\max}$ is $3/5$

Space for Rough Work

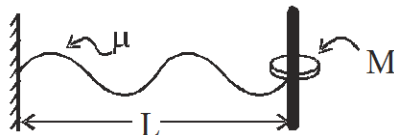
3. Parallel beam of light of wavelength $\lambda = 500\text{nm}$ falls on two narrow slits placed a distance $d = 25 \times 10^{-4}\text{ cm}$ apart, at an angle $\phi = 30^\circ$ relative to the slits. On the lower slit, a transparent material $15 \times 10^{-3}\text{ cm}$ wide is placed. Its refractive index is $\mu = \frac{7}{6}$. The interference pattern appears on a screen, a distance ℓ from the slits ($\ell \gg d$)



- (A) The angular position of central maximum is 30° below certain line.
 (B) The order of minima closest to $\theta = 0^\circ$ is 26
 (C) If the transparent material from the lower slits is removed then number of maximas that will pass through $\theta = 0^\circ$ position on screen is 50
 (D) If the transparent material from the lower slits is removed then number of maximas that will pass through $\theta = 0^\circ$ position on screen is 25
4. A source of sound of single frequency ν_0 flies along a straight line which is at a finite distance from the observer. Then the observer hears
- (A) a frequency ν_0 at the instant when the source is nearest to him
 (B) a frequency greater than ν_0 at the instant when the source is nearest to him
 (C) a frequency ν_0 at an instant later than the instant of nearest position of the source
 (D) the variation of frequency with time is linear.

Space for Rough Work

5. Small-amplitude standing waves of wavelength λ occur on a string with tension T , mass per unit length μ , and length L . One end of the string is fixed and the other end is attached to a ring of mass M that slides on a frictionless rod, as shown in the figure. When gravity is neglected, which of the following conditions does not correctly determine the wavelength? (You might want to consider the limiting cases $M \rightarrow 0$ and $M \rightarrow \infty$)



- (A) $\mu/M = \frac{2\pi}{\lambda} \cot \frac{2\pi L}{\lambda}$ (B) $\mu/M = \frac{2\pi}{\lambda} \tan \frac{2\pi L}{\lambda}$
 (C) $\mu/M = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{2\pi L}{\lambda}$ (D) $\lambda = 2L/n, n = 1, 2, 3, \dots$
6. In Young's double slit experiment, phase difference between the waves at a point on screen having intensity less than the average intensity on screen may be
- (A) $\pi/4$ (B) $2\pi/3$ (C) π (D) $7\pi/8$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

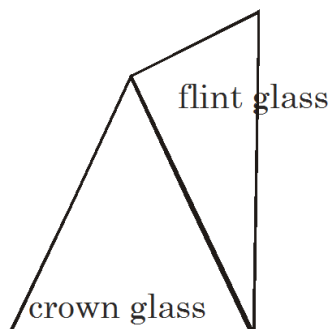
A thin string is held at one end and oscillated vertically, so that $y(x = 0, t) = 8 \sin 4t$ [cm]. Neglect the gravitational force. The string's density is $0.2 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}} \right]$ and its tension is 1N. The string through a bath filled with 1kg water. Due to friction, heat is transferred to the bath. The heat transfer efficiency is 50%.

1. The power transfer to the bath is
 (A) 0.01145 watt (B) 0.0154 watt (C) 0.0254 watt (D) 0.0345 watt
2. The time passes before the temperature of the bath rises one degree kelvin is nearly
 (A) 3.2 days (B) 4.2 days (C) 5.6 days (D) 8 days

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

By joining prism of two different glasses (shown in the figure), it is possible to obtain deviation without dispersion. We then say that the prism is achromatic. It is required to fit a 5° crown-glass prism with a flint-glass prism so as to achromatize the wavelength interval between the C and F spectra lines. (The D line is located in the yellow region of the spectrum and is taken as the mean ray between the C and F lines). Indices of the crown glass for the C, D, F lines are $\mu_C = 1.514$, $\mu_D = 1.517$, $\mu_F = 1.523$; indices of the flint glass for C, D, F lines are $\mu'_C = 1.644$, $\mu'_D = 1.650$, $\mu'_F = 1.664$.



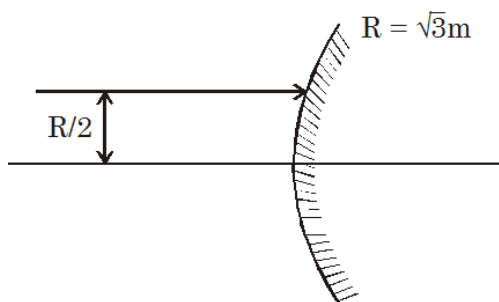
3. What must be the angle of the flint-glass prism?
 (A) 9° (B) 2.25° (C) 3° (D) none of these
4. The deviation produced by the prism combination, as computed for the D line is nearly
 (A) 4.24° (B) 1.24° (C) 3.33° (D) 1.12°

Space for Rough Work

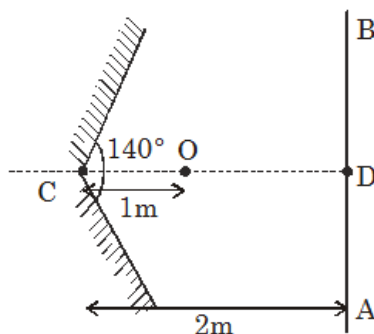
SEC-3 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A ray strikes the convex mirror as shown in the figure. The distance (in m) of point from center of curvature where the ray appears to cut the principal axis after reflection is

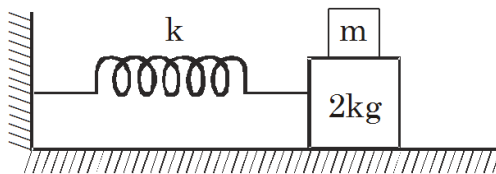


2. An object O is placed on the angular bisector CD of the two mirrors as shown in figure. Angle between the mirrors is 140° . An observer moves on line AB which is perpendicular to the angular bisector. Size of the mirrors is very large as compared to distances CO and CD. Distance(in m) over which he can see all the images of object is ($\tan 40^\circ = 0.84$)

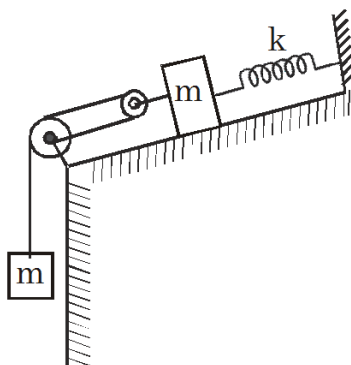


Space for Rough Work

3. When displaced and released, the 2 kg mass in figure oscillates on the frictionless horizontal surface with period $\pi/6$ seconds. If a small mass is placed on the 2 kg block and the coefficient of static friction between the small mass and the 2 kg block is 0.1, then the maximum amplitude of oscillation before the small mass slips is $A \times 10^{-3} \text{m}$ (Assume the period is unaffected by adding the small mass). Then value of A is :

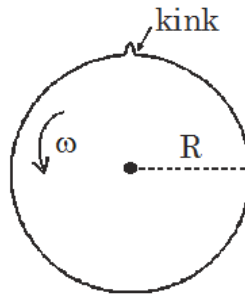


4. In the given figure time period (in second) of small oscillations is ($m = 1 \text{kg}$, $k = 5 \text{ N/m}$)

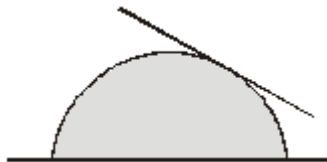


Space for Rough Work

5. A loop of rope is whirled at an angular velocity 100 rad/sec , so that it becomes a taut circle of radius 1 m . A kink develops in the whirling rope as shown in figure. Linear mass density of the rope is 0.1 kg/m . The speed of kink relative to rope (in m/s) is.



6. A uniform rod of length 2ℓ rocks to and fro on the top of a rough semicircular cylinder of radius a . The period of small oscillations is T . The value of $T \frac{\sqrt{3ga}}{\ell}$ is



Space for Rough Work

7. A string is stretched along the x-axis. There is a transverse disturbance along the string :

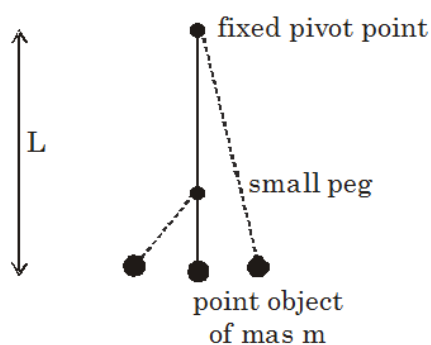
$$\psi(x, t) = 4 \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) \cos(10\pi t) \text{ [cm]}$$

where x is measured in centimeter and t in seconds.

Assume the velocities and amplitudes are equal for the two waves.

The velocity (in cm/s) of the two waves moving towards each other which create this disturbance is

8. A simple pendulum of length L is constructed from a point object of mass m suspended by a massless string attached to a fixed pivot point. A small peg is placed a distance $2L/3$ directly below the fixed pivot point so that the pendulum would swing as shown in the figure below. The mass is displaced 5 degrees from the vertical and released. How long does it take to return to its starting position T. The value of $\frac{T}{\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}$



Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

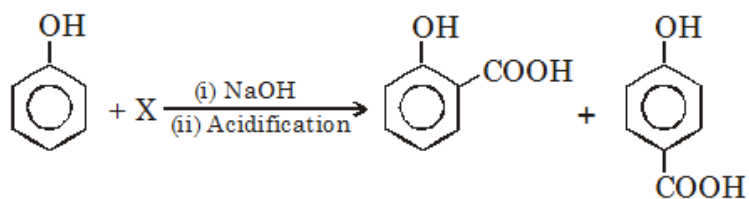
-
1. Which of the following are/is example(s) of colloidal solution ?
 (A) Brine solution (B) Fog
 (C) Smoke (D) Butter
 2. Which of the following statement(s) about Frenkel defect is/are true -
 (A) Some of the lattice sites are vacant
 (B) An ion occupies interstitial position
 (C) Some of the cations are replaced by foreign ions
 (D) Density of the solid remains unaffected
-

Space for Rough Work

3. Analytical reagent sodium nitroprusside used for the test of sulphide ion. Which of the following property is/are correct for the mentioned reagent.
- (A) Have five metal-carbon linkages (B) Show synergic bonding
(C) Coloured complex (D) Complex is diamagnetic and low spin
4. Which of the following statement is/are correct?
- (A) SF_6 is inert towards hydrolysis
(B) Hydrolysis of NO_2 form two type of oxy acid
(C) Zeolite is 3D silicate
(D) BeCO_3 is most thermal stable among alkaline earth metal carbonate
-

Space for Rough Work

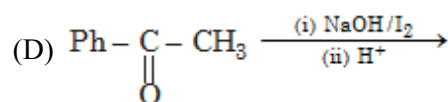
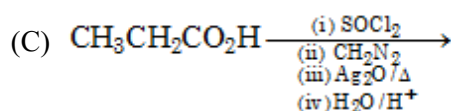
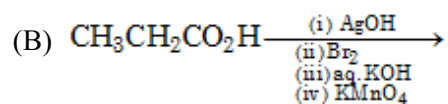
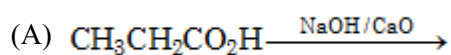
5.



X is/are

- (A) CHCl_3 (B) CCl_4 (C) CO_2 (D) HCOOH

6. In which reaction product has one carbon unit more with respect to starting compound?



Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

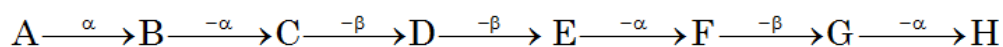
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Study the following transition series



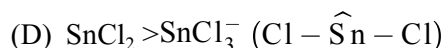
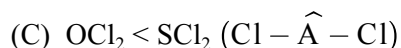
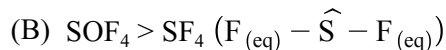
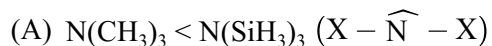
- Which of the following is not isotopic pair
 (A) A and D (B) B and E (C) C and F (D) D and G
- Which of the following is not a pair of ISOBARS ?
 (A) C and D (B) D and E (C) F & G (D) C and G

Space for Rough Work

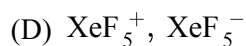
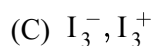
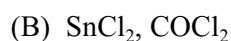
Paragraph for Questions 3 and 4

Molecules having covalent bond have definite geometry as covalent bonding has directional characteristics. Electron pairs in the valence shell of the central atom of a molecule, whether bonding or lone pairs are regarded as occupying localised orbitals. These orbitals arrange themselves in so as to minimize the mutual electronic repulsions. The degree of polarity of covalent bond is given by the dipole moment (μ).

3. Identify the incorrect order of bond angle.



4. In which of the following pair both are planar and polar.



Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

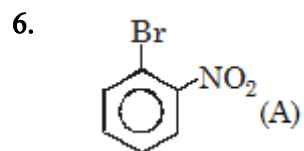
1. Atoms of element B form HCP lattice and those of the element A occupy $\frac{2}{3}$ rd of tetrahedral voids. If the formula of the compounds formed by the elements A & B is A_xB_y ; calculate (y/x) .
2. The decomposition of N_2O_5 in CCl_4 is studied by monitoring the concentration of N_2O_5 in the solution. Initially the concentration of N_2O_5 is 2.33 molL^{-1} and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 molL^{-1} . The reaction takes place according to the reaction.

$$2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$$
 If the average rate of this reaction is $x \times 10^{-2} \text{ molL}^{-1} \text{ hr}^{-1}$; calculate x.
3. On addition of one ml solution of 10% NaCl to 10 ml red gold sol in the presence of 0.0025 gm of starch, the coagulation is just prevented. The gold number of starch is.

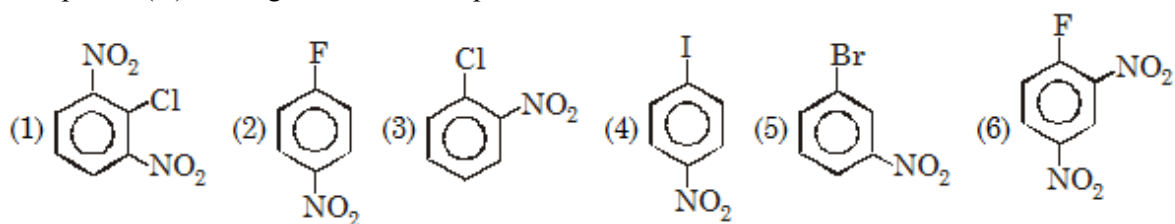
Space for Rough Work

4. Find the total number of stereoisomers of $[Ma_2b_2c_2]^{n+}$
where a, b & c are non-chiral monodentate ligand)

5. Find the sum of bond order in all the given species.
 O_2^{2-} , O_2^- , N_2^- , N_2^+ , C_2^{2-} , HeH

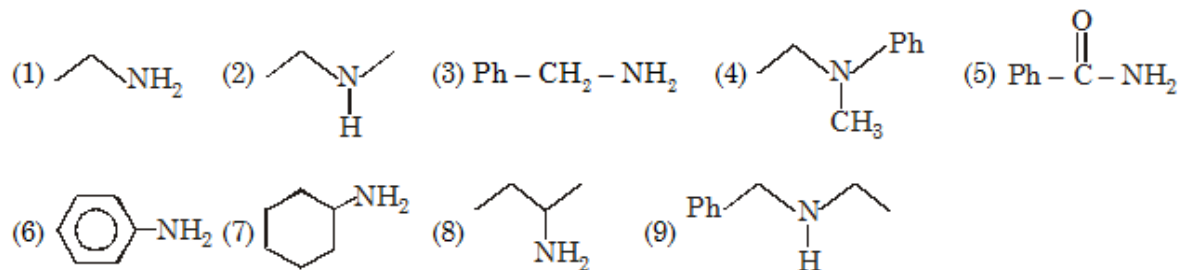


Number of compounds which can show faster rate of nucleophilic substitution of halogens than compound (A) in the given below compounds.

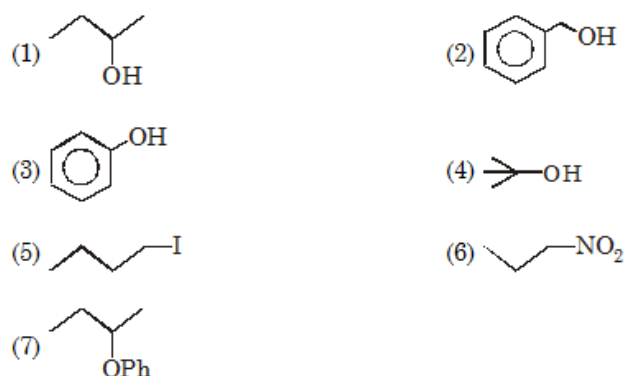


Space for Rough Work

7. Which of the following will show positive carbyl amine test?



8. Number of compounds in the following which will give red colour when subjected to Victor Mayer test.



Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If graph of quadratic expression $f(x) = ax^2 + bx + c$ has vertex at (4,2) and $a \in [1,3]$, then the expression abc has-

(A) Maximum value -144

(B) Minimum value -144

(C) Maximum value 3600

(D) Minimum value -3600

2. If S_n and S denotes sum to n terms and infinite terms respectively of the series

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$, such that $S - S_n < \frac{1}{300}$, then n can be-

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 10

Space for Rough Work

3. Possible value(s) of k for which every solution of inequation $x^2 - (3k - 1)x + 2k^2 - 3k - 2 \geq 0$ is also a solution of inequation $x^2 - 1 \geq 0$, can be
- (A) 0 (B) 1 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$
4. Value(s) of x for which $5^{x+2} > \frac{1}{25^{\frac{1}{x}}}$ can be-
- (A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2
-

Space for Rough Work

5. If $(\tan^{-1}x)^2 + (\cot^{-1}x)^2 = \frac{5\pi^2}{8}$, then x can be-
- (A) 1 (B) -1 (C) $\sqrt{2} - 1$ (D) $\sqrt{2} + 1$
6. For $x \neq \frac{n\pi}{2}$, $n \in \mathbb{I}$, the range of $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x) + \operatorname{sgn}(\cos x) + \operatorname{sgn}(\tan x) + \operatorname{sgn}(\cot x)$ can contain
(where $\operatorname{sgn}(\cdot)$ is signum function)
- (A) -2 (B) 0 (C) 2 (D) 4
-

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Given $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x-1)^4 (x-2)^3 (x-3)^2 (x-4)$

- $f(x)$ is

(A) Bijective	(B) Injective but not surjective
(C) Neither injective nor surjective	(D) Surjective but not injective
- Value of $f'''(1) + f''(2) + f'(3) + f'(4)$ is-

(A) $6(3)^3$	(B) $3(6)^3$	(C) 0	(D) $6(6)^3$
--------------	--------------	-------	--------------

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Let $f(x)$ be a real valued polynomial function such that $f(x - 1) = x^2 - 7x + 10 \forall x \in \mathbb{R}$.

3. Number points of non derivability of function $g(x) = |f(|x|)|$ is

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 5

4. Number of points where $h(x) = \text{sgn}(f(x))$ is discontinuous is-
(where $\text{sgn}(\cdot)$ is signum function)

(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $x, y \in [0, 10]$, be the values satisfying $3^{\sec^2 x - 1} \cdot \sqrt{9y^2 - 6y + 2} \leq 1$, then
 (sum of all possible x) $\times$ (sum of possible y) is equal to
2. Let $f(x) = 2\sin^2\theta + 4\cos(x + \theta) \cdot \sin x \cdot \sin\theta + \cos(2x + 2\theta)$, then $f^2(x) + f^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ is equal to
3. Absolute value of the expression $\left(\frac{1 + \sqrt{3}\tan 1^\circ}{\sqrt{3} + \tan 1^\circ}\right) \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{3}\tan 1^\circ}{\sqrt{3} - \tan 1^\circ}\right) \cdot \frac{\tan 89^\circ}{\cot 3^\circ}$ is
4. If $f(x) + f\left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 + x \forall x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$, then value of $f(2)$ is

Space for Rough Work

5. If the equation $x^2 + (2 - \tan\theta)x - (1 + \tan\theta) = 0$ has two integral roots, then sum of possible $\theta \in (0, \pi)$ is
6. If $\lim_{x \rightarrow 0} (5 - 4\cos^2 x + \alpha \sin \beta x^2)^{\frac{4}{5x^2}} = e^2$, where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, then value of $|\alpha\beta|$ is
7. Let $f(x) = x^3 + e^{\frac{x}{2}}$ and $g(x)$ be the inverse of $f(x)$. If $g'(1 + \sqrt{e}) = \frac{a}{b + \sqrt{e}}$ then value of $\frac{b}{a}$ is
8. If $L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{1}{x} \right) - 2x \ln \left(\sin \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ then $\frac{1}{L}$ is equal to
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME
(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
20-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-III]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 26 पृष्ठ हैं 18 प्रश्न और विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

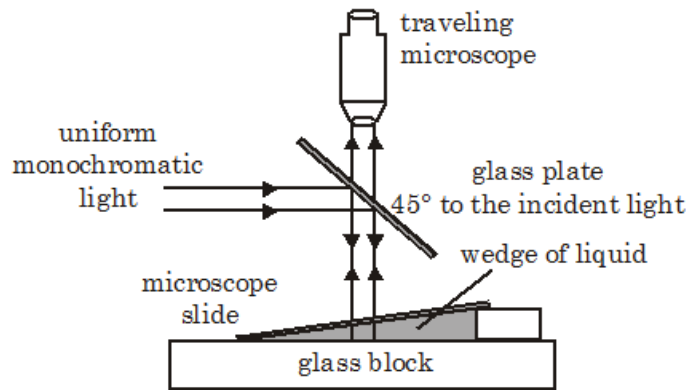
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

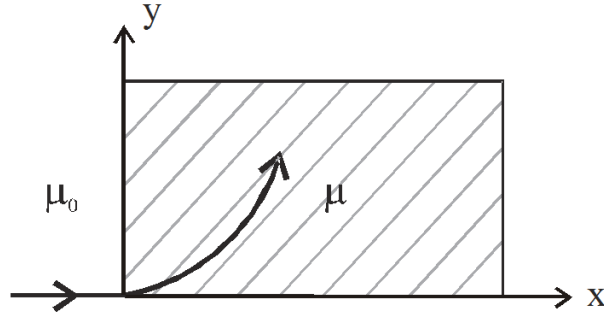
1. एक सूक्ष्मदर्शी स्लाइड तथा काँच के एक ब्लॉक के मध्य द्रव के वेज द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप को देखने के लिये प्रयुक्त व्यवस्था में प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप, समदूरस्थ समान्तर फ्रिन्जों से बना होता है। निम्न में से कौनसी क्रिया/क्रियाओं द्वारा फ्रिन्जों के मध्य दूरी या फ्रिन्ज चौड़ाई घटाई नहीं जा सकती?



- (A) द्रव वेज के कोण को बढ़ाकर
- (B) अल्प अपवर्तनांक वाले द्रव को प्रयुक्त कर
- (C) एक मोटे काँच के ब्लॉक के उपयोग द्वारा
- (D) समान कोण वाले एक लम्बे द्रव वेज के उपयोग द्वारा

रफ कार्य के लिए जगह

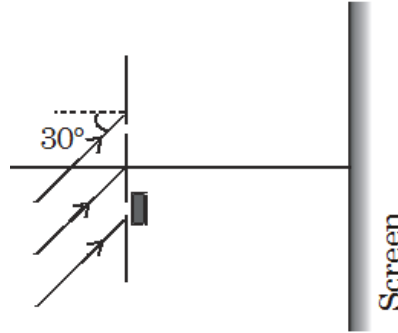
2. एक विशेष प्रभाग $x > 0, y > 0$ वाले किसी माध्यम का अपवर्तनांक y के साथ परिवर्तित होता है। अपवर्तनांक $\mu_0 = 1$ वाले माध्यम में x -दिशा में गतिशील पतली प्रकाश की किरण μ अपवर्तनांक वाले एक अन्य माध्यम से लम्बवत् टकराती है तथा फिर माध्यम में त्रिज्या R वाले एक वृत्ताकार चाप के अनुदिश चित्रानुसार गति करती है। अब तक ज्ञात सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ हीरा है, परन्तु इस पदार्थ के अपवर्तनांक का मान $\mu_{\max} = 2.5$ तक नहीं पहुँचता है। यह वह सीमा है जो चाप के उस अधिकतम कोणीय आकार को निर्धारित करती है जो प्रकाश किरण तय कर सके। चाप का कोणीय आकार, चाप द्वारा केन्द्र पर अंतरित कोण होता है।



- (A) y के साथ अपवर्तनांक μ में परिवर्तन $\mu = \frac{R}{R-y}$ द्वारा दिया जाता है।
- (B) $y = \frac{R}{2}$ पर अपवर्तित प्रकाश की दिशा में इकाई सदिश $\frac{1}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{j}$ है।
- (C) यदि प्रकाश के चाप का अधिकतम कोणीय आकार $\theta_{\max}$ हो तो $\cos \theta_{\max} = 2/5$ होगा।
- (D) यदि प्रकाश के चाप का अधिकतम कोणीय आकार $\theta_{\max}$ हो तो $\cos \theta_{\max} = 3/5$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

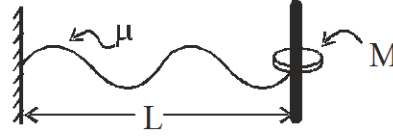
3. तरंगदैर्घ्य $\lambda = 500\text{nm}$ वाले प्रकाश का समान्तर पुंज स्लिटों के सापेक्ष कोण $\phi = 30^\circ$ पर दूरी $d = 25 \times 10^{-4} \text{ cm}$ पर रखी दो संकरी स्लिटों पर आपतित होता है। नीचे वाली स्लिट पर $15 \times 10^{-3} \text{ cm}$ चौड़ा पारदर्शी पदार्थ रखा है जिसका अपवर्तनांक $\mu = \frac{7}{6}$ है। स्लिटों से ℓ ($\ell \gg d$) दूरी पर पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है।



- (A) किसी रेखा के नीचे केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय स्थिति 30° है।
 (B) $\theta = 0^\circ$ के निकटतम निम्निष्ठ का क्रम 26 है।
 (C) यदि नीचे वाली स्लिटों से पारदर्शी पदार्थ हटा दिया जाए तो पर्दे पर $\theta = 0^\circ$ स्थिति से गुजरने वाले उच्चिष्ठों की संख्या 50 प्राप्त होती है।
 (D) यदि नीचे वाली स्लिटों से पारदर्शी पदार्थ हटा दिया जाए तो पर्दे पर $\theta = 0^\circ$ स्थिति से गुजरने वाले उच्चिष्ठों की संख्या 25 प्राप्त होती है।
4. एकल आवृत्ति v_0 वाली ध्वनि का एक स्रोत सरल रेखा के अनुदिश गति करता है जो कि प्रेक्षक से परिमित दूरी पर है। तब प्रेक्षक:-
- (A) जब स्रोत उसके निकटतम होता है, उस क्षण आवृत्ति v_0 सुनता है।
 (B) जब स्रोत उसके निकटतम होता है, उस क्षण v_0 की तुलना में अधिक आवृत्ति सुनता है।
 (C) स्रोत से निकटतम स्थिति वाले क्षण के बाद के क्षण पर v_0 आवृत्ति सुनता है।
 (D) समय के साथ आवृत्ति में परिवर्तन रेखीय होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. तनाव T , द्रव्यमान प्रति इकाई लम्बाई μ तथा लम्बाई L वाली रस्सी में λ तरंगदैर्घ्य वाली अल्प आयाम की अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ है तथा दूसरा सिरा M द्रव्यमान की वलय से जुड़ा है जो चित्रानुसार एक घर्षणरहित छड़ पर गति करती है, चित्र देखें। जब गुरुत्व को नगण्य माना जाता है तो निम्न में कौनसी स्थिति तरंगदैर्घ्य का सही निर्धारण नहीं करती है? (आप सीमान्त स्थितियों $M \rightarrow 0$ व $M \rightarrow \infty$ पर विचार कर सकते हैं।)



- (A) $\mu/M = \frac{2\pi}{\lambda} \cot \frac{2\pi L}{\lambda}$ (B) $\mu/M = \frac{2\pi}{\lambda} \tan \frac{2\pi L}{\lambda}$
 (C) $\mu/M = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{2\pi L}{\lambda}$ (D) $\lambda = 2L/n, n = 1, 2, 3, \dots$
6. यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर औसत तीव्रता की तुलना में कम तीव्रता वाले एक बिन्दु पर तरंगों के मध्य कलान्तर हो सकता है:-
 (A) $\pi/4$ (B) $2\pi/3$ (C) π (D) $7\pi/8$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक पतली रस्सी को एक सिरे से पकड़ कर ऊर्ध्वाधर रूप से निम्न प्रकार दोलन कराये जाते हैं, $y(x = 0, t) = 8 \sin 4t$ [cm]

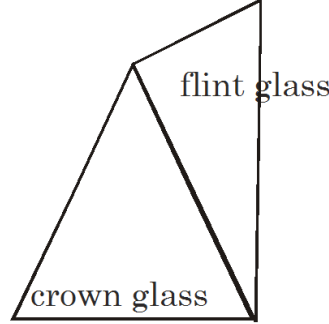
गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य माने। रस्सी का घनत्व $0.2 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}} \right]$ व इसका तनाव 1N है। रस्सी को 1kg जल से भरे पात्र में से होकर गुजारा जाता है। घर्षण के कारण ऊष्मा पात्र को स्थानान्तरित होती है। ऊष्मा स्थानान्तरण दक्षता 50% है।

1. पात्र को स्थानान्तरित शक्ति है :-
(A) 0.01145 watt (B) 0.0154 watt (C) 0.0254 watt (D) 0.0345 watt
2. पात्र का तापमान लगभग कितने समय में एक डिग्री केल्विन बढ़ जायेगा?
(A) 3.2 days (B) 4.2 days (C) 5.6 days (D) 8 days

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

चित्रानुसार दो अलग-अलग काँच के प्रिज्मों को जोड़कर विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करना संभव है। अब हम कह सकते हैं कि प्रिज्म अवर्णीय (achromatic) है। एक 5° क्राउन-काँच प्रिज्म को किसी फ्लिन्ट-काँच प्रिज्म के साथ संयोजित करना आवश्यक है ताकि C तथा F स्पैक्ट्रमी रेखाओं के मध्य तरंगदैर्घ्य अंतराल को अवर्णीय किया जा सके। (रेखा D स्पैक्ट्रम के पीले प्रभाग में स्थित है तथा इसे C व F रेखाओं के मध्य माध्य किरण के रूप में लिया गया है)। C, D, F रेखाओं के लिये क्राउन-काँच के अपवर्तनांक क्रमशः $\mu_C = 1.514$, $\mu_D = 1.517$, $\mu_F = 1.523$; तथा फ्लिन्ट-काँच के लिये ये अपवर्तनांक क्रमशः $\mu'_C = 1.644$, $\mu'_D = 1.650$, $\mu'_F = 1.664$ है।



3. फ्लिन्ट-काँच प्रिज्म का कोण निश्चित रूप से है:-
 (A) 9° (B) 2.25° (C) 3° (D) इनमें से कोई नहीं
4. D रेखा के लिये ज्ञात किया गया इस प्रिज्म संयोजन द्वारा उत्पन्न विचलन लगभग होगा :-
 (A) 4.24° (B) 1.24° (C) 3.33° (D) 1.12°

रफ कार्य के लिए जगह

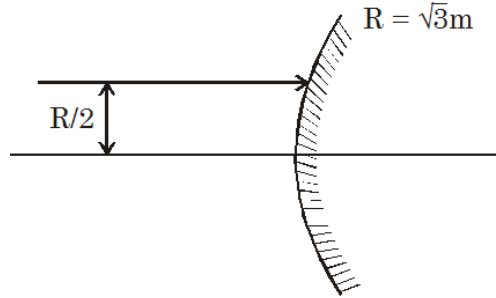
SEC-3 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

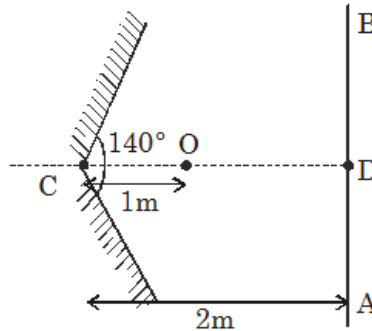
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक किरण उत्तल दर्पण पर चित्रानुसार टकराती है। वक्रता केन्द्र से उस बिन्दु की दूरी (m में) ज्ञात कीजिये, जहाँ किरण परावर्तन के पश्चात् मुख्य अक्ष को काटती है।

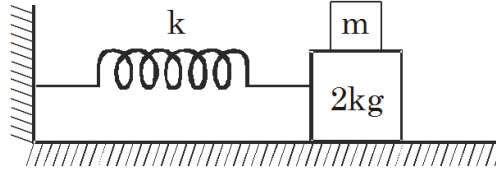


2. एक बिम्ब O दो दर्पणों के कोणीय समद्विभाजक CD पर चित्रानुसार रखा हुआ है। दर्पणों के मध्य कोण 140° है। एक प्रेक्षक रेखा AB पर गति करता है जो कि कोणीय समद्विभाजक के लम्बवत् है। दर्पणों का आकार दूरियों CO तथा CD की तुलना में बहुत अधिक है। कितनी दूरी (m में) तक वह बिम्ब के सभी प्रतिबिम्बों को देख सकता है? ($\tan 40^\circ = 0.84$)

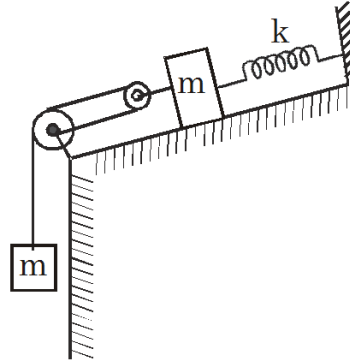


रफ कार्य के लिए जगह

3. चित्र में प्रदर्शित 2 kg द्रव्यमान को जब विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वह घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर आवर्तकाल $\pi/6$ सेकण्ड के साथ दोलन करता है। एक छोटा द्रव्यमान 2 kg ब्लॉक पर रखा जाता है एवं छोटे द्रव्यमान तथा 2 kg ब्लॉक के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है। छोटे द्रव्यमान के फिसलने के पूर्व दोलन का अधिकतम आयाम $A \times 10^{-3} \text{ m}$ है तो A का मान ज्ञात कीजिये। (माना कि छोटे द्रव्यमान को जोड़ने पर आवर्तकाल अप्रभावित रहता है।)

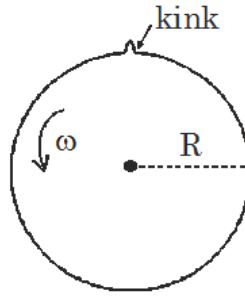


4. प्रदर्शित चित्र में अल्प दोलनों का आवर्तकाल (सेकण्ड में) ज्ञात कीजिये। ($m = 1 \text{ kg}$, $k = 5 \text{ N/m}$)

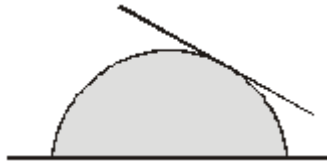


रफ कार्य के लिए जगह

5. रस्सी से बने लूप को 100 rad/sec कोणीय वेग के साथ इस प्रकार घुमाया जाता है कि यह 1m त्रिज्या का तना हुआ वृत्त बन जाता है। इस घूम रही रस्सी में एक गांठ चित्रानुसार बन जाती है। रस्सी का रेखिक द्रव्यमान घनत्व 0.1kg/m है। रस्सी के सापेक्ष इस गांठ की चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये :-

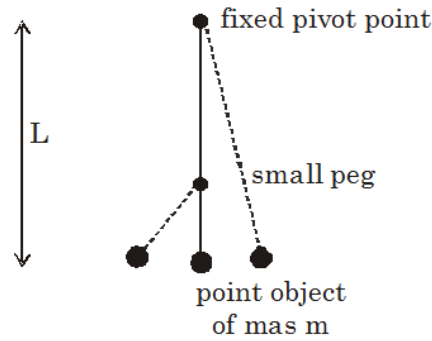


6. लम्बाई 2ℓ वाली एक समरूप छड़ त्रिज्या a वाले एक खुरदरे अर्धवृत्तीय बेलन के शीर्ष पर चित्रानुसार आगे-पीछे गति करती है। यदि अल्प दोलों का आवर्तकाल T हो तो $T \frac{\sqrt{3ga}}{\ell}$ का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

7. एक रस्सी x -अक्ष के अनुदिश तनित है, यहाँ रस्सी के अनुदिश अनुप्रस्थ विक्षोभ $\psi(x, t) = 4 \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right) \cos(10\pi t)$ [cm] विद्यमान है; जहाँ x सेमी में तथा t सैकण्ड में मापा गया है। माना दोनों तरंगों के लिए वेग तथा आयाम समान है। एक-दूसरे की ओर गतिशील दोनों तरंगें जो यह विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, का वेग (cm/s में) ज्ञात कीजिये।
8. द्रव्यमान m वाली एक बिन्दु वस्तु से बने लम्बाई L वाले एक सरल लोलक को एक स्थिर कीलक बिन्दु से जुड़ी हुई द्रव्यमानहीन रस्सी से लटकाया गया है। एक छोटी कील स्थिर कीलक बिन्दु के सीधे नीचे दूरी $2L/3$ पर इस प्रकार स्थित है कि लोलक चित्रानुसार गति करता है। द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर से 5° डिग्री विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। यह इसकी प्रारम्भिक स्थिति पर वापस आने में T समय लेता है तो $\frac{T}{\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}$ का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

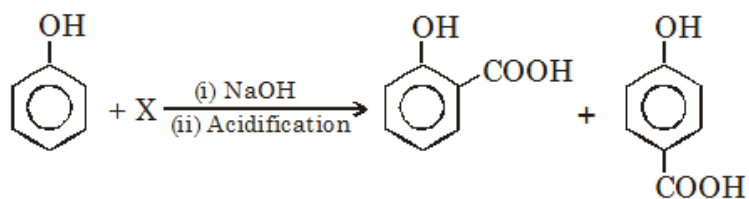
1. निम्न में से कौनसा कोलोइडी विलयन का उदाहरण है/हैं?
 (A) ब्राइन विलयन (B) कोहरा (fog)
 (C) धुआँ(Smoke) (D) मक्खन
2. फ्रेंकल दोष के बारे में कौनसा कथन सही है/हैं
 (A) कुछ जालक स्थान रिक्त रहते हैं।
 (B) एक आयन अंतराकाशी स्थिति घेरता है।
 (C) कुछ धनायन को किसी अन्य बाहरी आयन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
 (D) ठोस का घनत्व अप्रभावित रहता है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. विश्लेषक अभिकर्मक सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड का प्रयोग सल्फाइड आयन के परीक्षण के लिए किया जाता है। उपरोक्त अभिकर्मक के लिए, निम्न में से कौन सा गुण सही है/हैं-
- (A) इसमें पाँच धातु-कार्बन बंधन उपस्थित है (B) सिनर्जिक बंधन प्रदर्शित करता है
- (C) रंगीन संकुल (D) संकुल प्रतिचुम्बकीय तथा निम्न चक्रण है
4. निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?
- (A) SF_6 जलअपघटन के प्रति अक्रिय है
- (B) NO_2 के जलअपघटन से दो प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनते हैं
- (C) जिओलाइट 3D सिलिकेट है
- (D) क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेटों में से BeCO_3 तापीय रूप से सर्वाधिक स्थायी है

रफ कार्य के लिए जगह

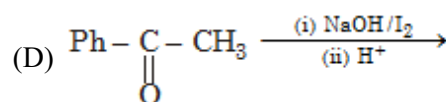
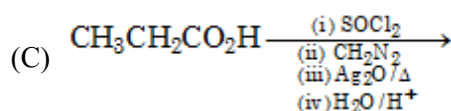
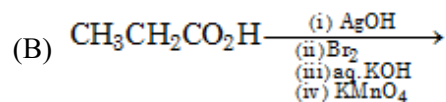
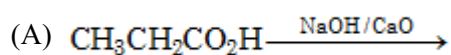
5.



X है/हैं

- (A) CHCl_3 (B) CCl_4 (C) CO_2 (D) HCOOH

6. कौनसी अभिक्रिया के उत्पाद में प्रारम्भिक यौगिक के संदर्भ से एक कार्बन इकाई अधिक उपस्थित होगी ?



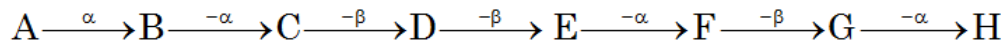
रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

निम्न संक्रमण श्रेणी का अध्ययन कीजिये



1. निम्न में से कौनसा समस्थानिकीय (isotopic) युग्म नहीं है .
(A) A तथा D (B) B तथा E (C) C तथा F (D) D तथा G
2. निम्न में से कौनसा आइसोबार (ISOBARS) का युग्म नहीं है ?
(A) C तथा D (B) D तथा E (C) F तथा G (D) C तथा G

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

ऐसे अणु जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, निश्चित ज्यामिति रखते हैं क्योंकि सहसंयोजक बंध दिशात्मक गुण रखते हैं। एक अणु के केन्द्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, चाहे बंध युग्म हो या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, पूरित स्थानीकृत कक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। ये कक्षक स्वयं को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनके मध्य इलेक्ट्रॉनिय प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। सहसंयोजक बंध की ध्रुवीयता, द्विध्रुव आघूर्ण (μ) द्वारा दी जाती है।

3. बंध कोण का गलत क्रम चुनिए -

- (A) $\text{N}(\text{CH}_3)_3 < \text{N}(\text{SiH}_3)_3$ ($\text{X} - \widehat{\text{N}} - \text{X}$) (B) $\text{SOF}_4 > \text{SF}_4$ ($\text{F}_{(\text{eq})} - \widehat{\text{S}} - \text{F}_{(\text{eq})}$)
 (C) $\text{OCl}_2 < \text{SCl}_2$ ($\text{Cl} - \widehat{\text{A}} - \text{Cl}$) (D) $\text{SnCl}_2 > \text{SnCl}_3^-$ ($\text{Cl} - \widehat{\text{S}}_{\text{n}} - \text{Cl}$)

4. निम्न में से कौन से युग्म की दोनों स्पीशीज समतलीय तथा ध्रुवीय हैं

- (A) SF_4 , SF_6 (B) SnCl_2 , COCl_2
 (C) I_3^- , I_3^+ (D) XeF_5^+ , XeF_5^-

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 24)

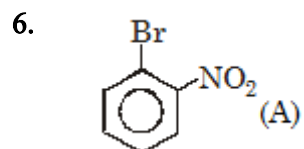
- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. तत्व B के परमाणु HCP जालक बनाते हैं तथा तत्व A के परमाणु 2/3rd चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरते हैं। तत्व A तथा B द्वारा निर्मित यौगिकों का सूत्र A_xB_y है तो (y/x) ज्ञात कीजिये।
2. CCl_4 में N_2O_5 के विघटन को विलयन में N_2O_5 की सांद्रता को मापकर अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में N_2O_5 की सांद्रता 2.33 mol L^{-1} है तथा 184 मिनट पश्चात यह 2.08 mol L^{-1} तक घट जाती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है
 $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$
इस अभिक्रिया की औसत दर $x \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ hr}^{-1}$ है तो x की गणना कीजिये।
3. 10% NaCl के एक ml विलयन को 0.0025 gm स्टार्च की उपस्थिति में 10 ml लाल गोल्ड सॉल में मिलाया जाता है तो स्कंदन तुरंत रुक जाता है तो स्टार्च की स्वर्ण संख्या है।

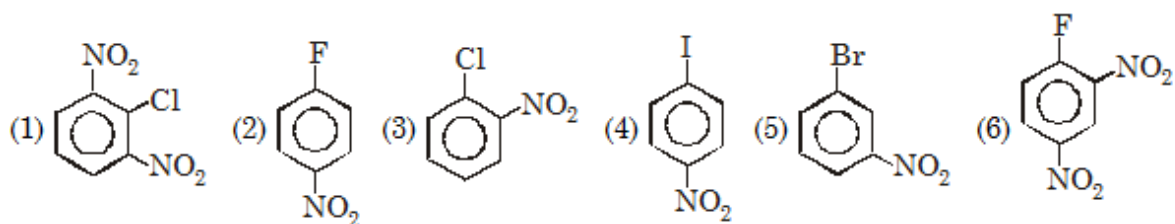
रफ कार्य के लिए जगह

4. $[Ma_2b_2c_2]^{n+}$ के त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या बताइये
(जहाँ a, b तथा c नॉन-किरेल एकदन्तुक लिगेण्ड हैं)

5. दी गयी सभी स्पीशीज में, बंध क्रम का योग बताइये
 O_2^{2-} , O_2^- , N_2^- , N_2^+ , C_2^{2-} , HeH

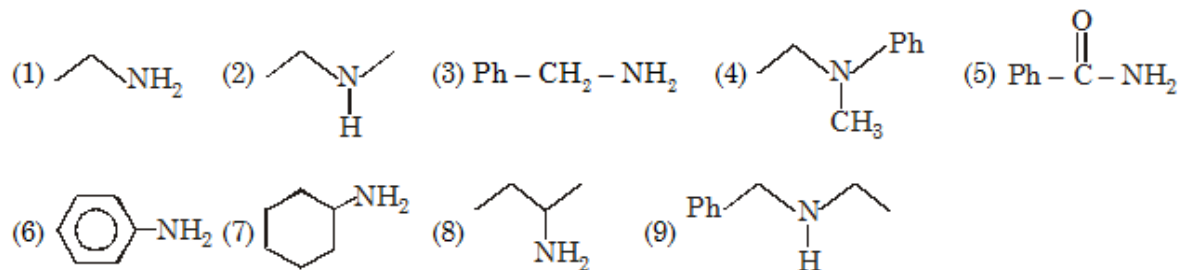


निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो यौगिक (A) की तुलना में हैलोजन के नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन की तीव्र दर प्रदर्शित कर सकते हैं

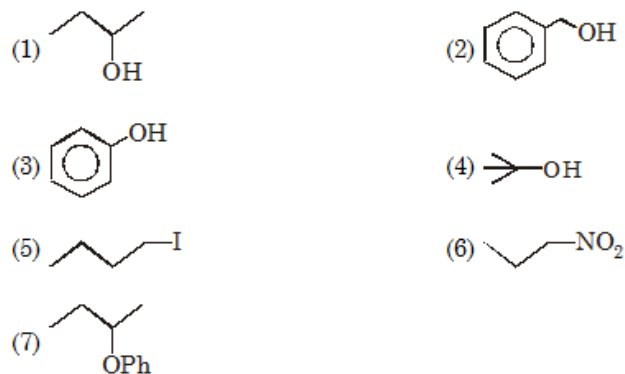


रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में से कितने धनात्मक कार्बिल ऐमीन परीक्षण प्रदर्शित करेंगे?



8. निम्न में से ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो विकटर मेयर परीक्षण पर लाल रंग देंगे



रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि द्विघात व्यंजक $f(x) = ax^2 + bx + c$ के आरेख का शीर्ष बिन्दु (4,2) पर है तथा $a \in [1,3]$ हो, तो abc का -
(A) अधिकतम मान -144 होगा। (B) न्यूनतम मान -144 होगा।
(C) अधिकतम मान 3600 होगा। (D) न्यूनतम मान -3600 होगा।
- यदि श्रेणी $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$, के n पदों तथा अनंत पदों का योगफल क्रमशः S_n तथा S इस प्रकार है कि $S - S_n < \frac{1}{300}$ हो, तो n के मान हो सकते हैं?
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10

रफ कार्य के लिए जगह

3. k के संभव मान, जिसके लिये असमिका $x^2 - (3k - 1)x + 2k^2 - 3k - 2 \geq 0$ का प्रत्येक हल असमिका $x^2 - 1 \geq 0$ का भी एक हल हो, हो सकते हैं ?
- (A) 0 (B) 1 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$
4. x के मान, जिसके लिये $5^{x+2} > \frac{1}{25^{\frac{1}{x}}}$ हो, हो सकते हैं?
- (A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 2
-

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि $(\tan^{-1}x)^2 + (\cot^{-1}x)^2 = \frac{5\pi^2}{8}$ हो, तो x के मान हो सकते हैं?
- (A) 1 (B) -1 (C) $\sqrt{2} - 1$ (D) $\sqrt{2} + 1$
6. $x \neq \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{I}$ के लिये, $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x) + \operatorname{sgn}(\cos x) + \operatorname{sgn}(\tan x) + \operatorname{sgn}(\cot x)$ के परिसर में मान हो सकते हैं? (जहाँ $\operatorname{sgn}(\cdot)$ सिग्नम फलन है)
- (A) -2 (B) 0 (C) 2 (D) 4
-

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x-1)^4 (x-2)^3 (x-3)^2 (x-4)$ दिया गया है।

1. $f(x)$ -
 (A) एकैकी आच्छादक होगा। (B) एकैकी परन्तु आच्छादक नहीं होगा।
 (C) ना तो एकैकी ना ही आच्छादक होगा। (D) आच्छादक परन्तु एकैकी नहीं होगा।
2. $f'''(1) + f''(2) + f'(3) + f'(4)$ का मान होगा-
 (A) $6(3)^3$ (B) $3(6)^3$ (C) 0 (D) $6(6)^3$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x)$ वास्तविक मानों का बहुपद फलन इस प्रकार है कि $f(x-1) = x^2 - 7x + 10 \forall x \in \mathbb{R}$ है।

3. उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ फलन $g(x) = |f(|x|)|$ अवकलनीय नहीं है, होगी-

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 5

4. उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $h(x) = \text{sgn}(f(x))$ असंतत है, होगी
(जहाँ $\text{sgn}(\cdot)$ सिग्नम फलन है)

(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 4

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना अन्तराल $x, y \in [0, 10]$ के मान जो $3^{\sec^2 x - 1} \cdot \sqrt{9y^2 - 6y + 2} \leq 1$ को संतुष्ट करते हैं, तो (सभी संभव x का योगफल) $\times$ (सभी संभव y का योगफल) होगा
2. माना $f(x) = 2\sin^2\theta + 4\cos(x + \theta) \cdot \sin x \cdot \sin\theta + \cos(2x + 2\theta)$ हो, तो $f^2(x) + f^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ का मान होगा
3. व्यंजक $\left(\frac{1 + \sqrt{3} \tan 1^\circ}{\sqrt{3} + \tan 1^\circ}\right) \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{3} \tan 1^\circ}{\sqrt{3} - \tan 1^\circ}\right) \cdot \frac{\tan 89^\circ}{\cot 3^\circ}$ का निरपेक्ष मान होगा
4. यदि $f(x) + f\left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 + x \forall x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ हो, तो $f(2)$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि समीकरण $x^2 + (2 - \tan\theta)x - (1 + \tan\theta) = 0$ के दो पूर्णांक मूल हो, तो $\theta \in (0, \pi)$ के संभव मानों का योगफल होगा
6. माना $\lim_{x \rightarrow 0} (5 - 4\cos^2 x + \alpha \sin \beta x^2)^{\frac{4}{5x^2}} = e^2$, जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ हो, तो $|\alpha\beta|$ का मान होगा
7. माना $f(x) = x^3 + e^{\frac{x}{2}}$ तथा $g(x), f(x)$ का प्रतिलोम फलन है। यदि $g'(1 + \sqrt{e}) = \frac{a}{b + \sqrt{e}}$ हो, तो $\frac{b}{a}$ का मान होगा
8. यदि $L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{1}{x} \right) - 2x \ln \left(\sin \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ तब $\frac{1}{L}$ का मान होगा
-

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह